

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
по дисциплине
«Нелинейные системы»

Студенты:

Группа № R3435

Группа № R3441

Группа № R3480

Зыкин Л. В.

Алехова М. С.

Кисиков Д. С.

Предподаватель:

доцент, ведущий научный сотрудник

Зименко К. А.

Санкт-Петербург
2025

Введение

В данной лабораторной работе рассматриваются методы анализа нелинейных систем управления. Основными задачами являются:

1. Поиск точек равновесия нелинейных систем
2. Определение типа точек равновесия методом линеаризации
3. Анализ устойчивости предельного цикла (только для системы 4)
4. Синтез стабилизирующих регуляторов

Теоретические основы

Точки равновесия

Точкой равновесия нелинейной системы $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ называется такое состояние $\mathbf{x}^*$, при котором $\mathbf{f}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$.

Для анализа устойчивости точки равновесия используется метод линеаризации. Матрица Якоби системы вычисляется как:

$$J_{ij} = \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}^*}$$

Тип точки равновесия определяется собственными значениями матрицы Якоби:

- Все $\text{Re}(\lambda_i) < 0$ — устойчивая точка
- Есть $\text{Re}(\lambda_i) > 0$ — неустойчивая точка
- $\text{Re}(\lambda_i) = 0$ — критический случай

Классификация точек равновесия

В зависимости от собственных значений матрицы Якоби различают следующие типы точек равновесия:

Узлы:

- Устойчивый узел: все λ_i действительные и отрицательные
- Неустойчивый узел: все λ_i действительные и положительные

Фокусы:

- Устойчивый фокус: λ_i комплексные с отрицательной действительной частью
- Неустойчивый фокус: λ_i комплексные с положительной действительной частью

Седла: есть как положительные, так и отрицательные действительные части собственных значений

Центры: λ_i чисто мнимые (действительная часть равна нулю)

Предельные циклы

Предельным циклом называется изолированная замкнутая траектория в фазовом пространстве. Для анализа предельных циклов часто используется переход к полярным координатам.

Стабилизация систем

Для стабилизации нелинейных систем в окрестности точки равновесия применяются методы синтеза регуляторов, в частности, LQR (Linear-Quadratic Regulator) метод.

LQR регулятор минимизирует функционал:

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^T Q \mathbf{x} + \mathbf{u}^T R \mathbf{u}) dt$$

где Q и R — матрицы весов.

Решение задачи LQR сводится к решению алгебраического уравнения Риккати:

$$A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0$$

Матрица обратной связи вычисляется как:

$$K = R^{-1} B^T P$$

Анализ нелинейных систем

Точки равновесия нелинейных систем

Точка равновесия нелинейной системы $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ определяется как решение уравнения $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$.

Для анализа типа точки равновесия используется метод линеаризации. Матрица Якоби вычисляется как:

$$J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$$

Тип точки равновесия определяется собственными значениями матрицы Якоби:

- Все $\lambda_i < 0$ (действительные части) $\Rightarrow$ устойчивый узел/фокус
- Есть $\lambda_i > 0 \Rightarrow$ неустойчивый узел/фокус или седло
- $\text{Re}(\lambda_i) = 0 \Rightarrow$ центр или вырожденный случай

Система 1

$$\dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^3 + x_2 \quad (1)$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2 \quad (2)$$

Точки равновесия:

$$-x_1 + 2x_1^3 + x_2 = 0 \quad (3)$$

$$-x_1 - x_2 = 0 \quad (4)$$

Из второго уравнения: $x_2 = -x_1$. Подставляя в первое:

$$-x_1 + 2x_1^3 - x_1 = 0 \Rightarrow 2x_1^3 - 2x_1 = 0 \Rightarrow 2x_1(x_1^2 - 1) = 0$$

Решения:

- $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$ — точка $(0, 0)$
- $x_1 = 1 \Rightarrow x_2 = -1$ — точка $(1, -1)$
- $x_1 = -1 \Rightarrow x_2 = 1$ — точка $(-1, 1)$

Матрица Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} -1 + 6x_1^2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Анализ точек:

- $(0, 0)$: $J = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, $\lambda = -1 \pm i$ — устойчивый фокус
- $(1, -1)$: $J = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, $\lambda_1 = 4.83$, $\lambda_2 = -0.83$ — седло
- $(-1, 1)$: $J = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, $\lambda_1 = 4.83$, $\lambda_2 = -0.83$ — седло

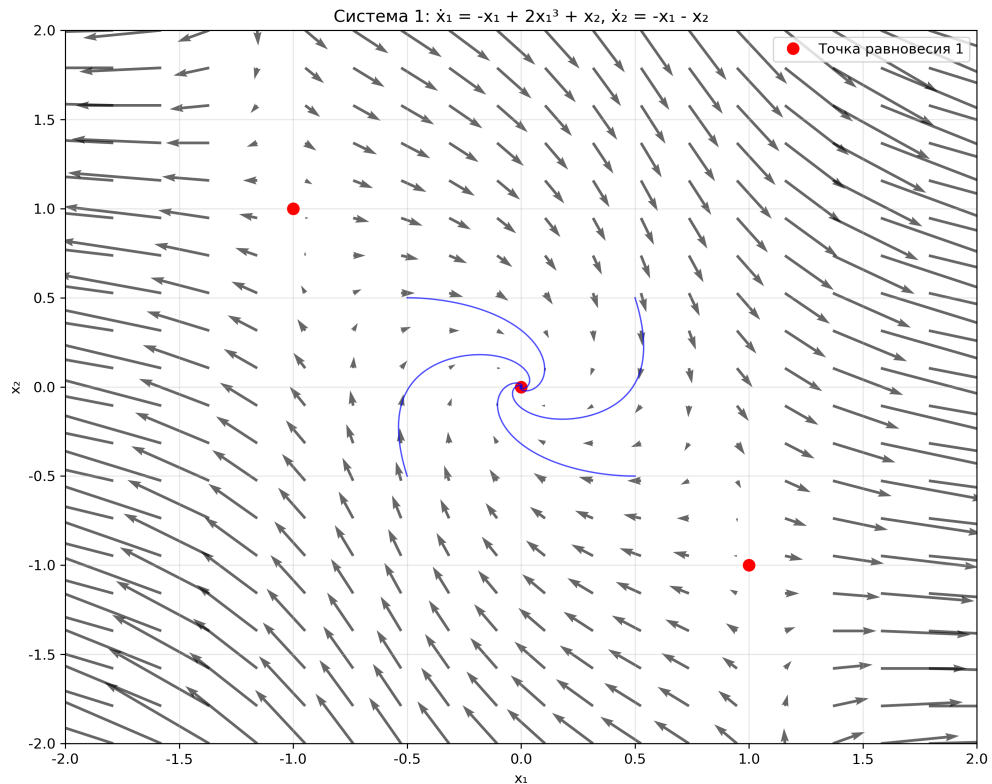


Рисунок 1 — Фазовый портрет системы 1

Система 2

$$\dot{x}_1 = x_1 + x_1 x_2 \quad (5)$$

$$\dot{x}_2 = -x_2 + x_2^2 + x_1 x_2 - x_1^3 \quad (6)$$

Точки равновесия:

$$x_1(1 + x_2) = 0 \quad (7)$$

$$-x_2 + x_2^2 + x_1 x_2 - x_1^3 = 0 \quad (8)$$

Случай 1: $x_1 = 0$. Из второго уравнения: $-x_2 + x_2^2 = 0 \Rightarrow x_2(x_2 - 1) = 0$

- $(0, 0)$
- $(0, 1)$

Случай 2: $x_2 = -1$. Из второго уравнения: $-(-1) + (-1)^2 + x_1(-1) - x_1^3 = 0 \Rightarrow 2 - x_1 - x_1^3 = 0$

Численное решение: $x_1 \approx 1.26, x_2 = -1$

Матрица Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} 1 + x_2 & x_1 \\ -3x_1^2 + x_2 & -1 + 2x_2 + x_1 \end{pmatrix}$$

Анализ точек:

- $(0, 0)$: $J = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$ — седло
- $(0, 1)$: $J = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1$ — неустойчивый узел
- $(1.26, -1)$: Численный анализ показывает седло

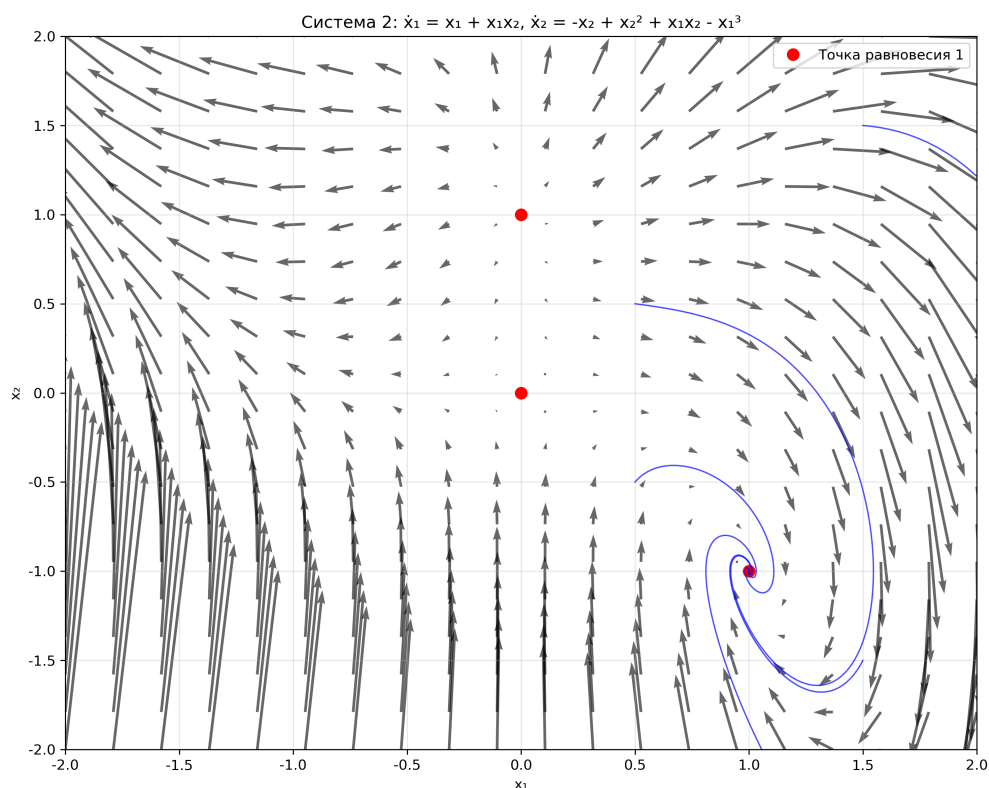


Рисунок 2 — Фазовый портрет системы 2

Система 3

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (9)$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 + x_2(1 - x_1^2 + 0.1x_1^4) \quad (10)$$

Точки равновесия:

$$x_2 = 0 \quad (11)$$

$$-x_1 + x_2(1 - x_1^2 + 0.1x_1^4) = 0 \quad (12)$$

При $x_2 = 0$: $-x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$

Единственная точка равновесия: $(0, 0)$

Матрица Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 - x_2(-2x_1 + 0.4x_1^3) & 1 - x_1^2 + 0.1x_1^4 \end{pmatrix}$$

В точке $(0, 0)$: $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

Собственные значения: $\lambda = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$ — неустойчивый фокус

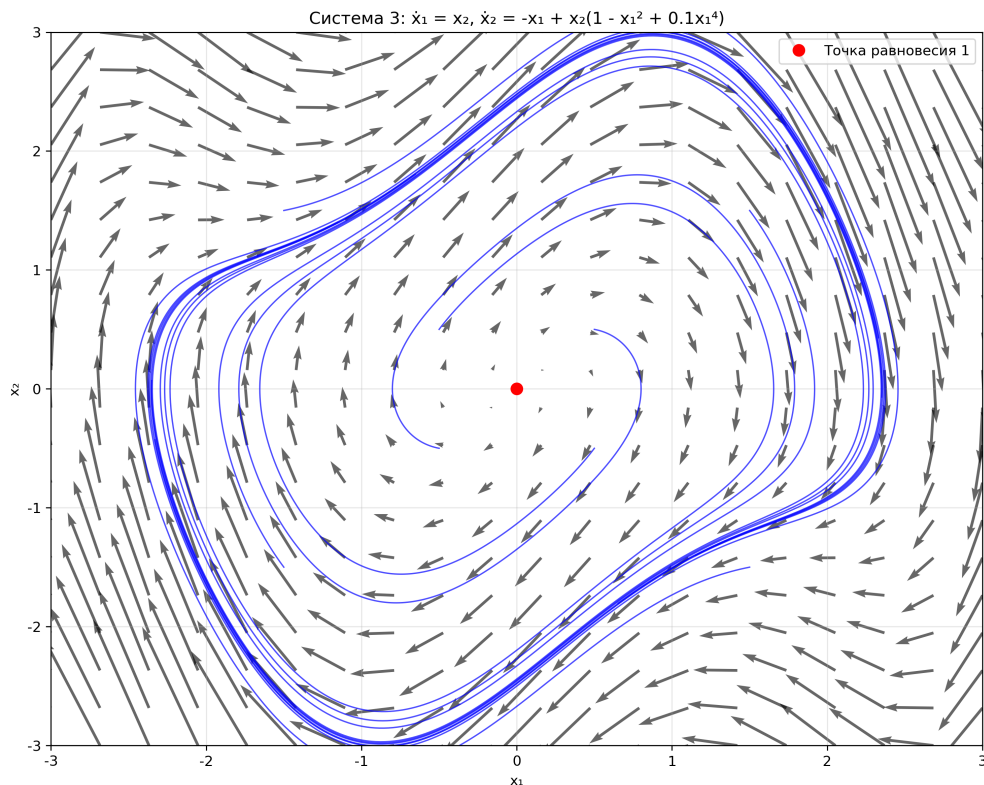


Рисунок 3 — Фазовый портрет системы 3

Система 4

$$\dot{x}_1 = (x_1 - x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2) \quad (13)$$

$$\dot{x}_2 = (x_1 + x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2) \quad (14)$$

Точки равновесия:

$$(x_1 - x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2) = 0 \quad (15)$$

$$(x_1 + x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2) = 0 \quad (16)$$

Случай 1: $1 - x_1^2 - x_2^2 = 0 \Rightarrow x_1^2 + x_2^2 = 1$ (окружность)

Случай 2: $x_1 - x_2 = 0$ и $x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = 0$

Точки равновесия:

- $(0, 0)$ — изолированная точка
- Все точки на окружности $x_1^2 + x_2^2 = 1$ — континуум точек равновесия

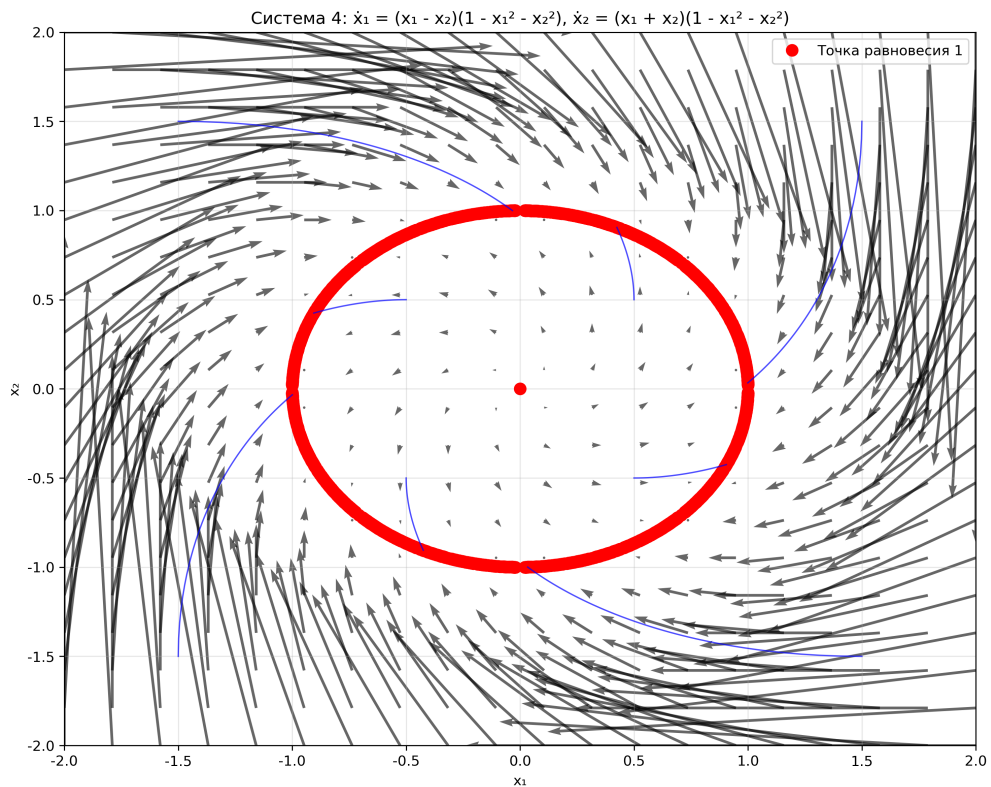


Рисунок 4 — Фазовый портрет системы 4

Система 5

$$\dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2 \quad (17)$$

$$\dot{x}_2 = x_1 - x_2^3 \quad (18)$$

Точки равновесия:

$$-x_1^3 + x_2 = 0 \quad (19)$$

$$x_1 - x_2^3 = 0 \quad (20)$$

Из первого уравнения: $x_2 = x_1^3$. Подставляя во второе:

$$x_1 - (x_1^3)^3 = 0 \Rightarrow x_1 - x_1^9 = 0 \Rightarrow x_1(1 - x_1^8) = 0$$

Решения:

$$- x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \text{ — точка } (0, 0)$$

$$- x_1^8 = 1 \Rightarrow x_1 = \pm 1 \Rightarrow x_2 = \pm 1$$

Точки равновесия: $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$

Матрица Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} -3x_1^2 & 1 \\ 1 & -3x_2^2 \end{pmatrix}$$

Анализ точек:

$$- (0, 0): J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \lambda = \pm 1 \text{ — седло}$$

$$- (1, 1): J = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \lambda = -3 \pm 1 \text{ — устойчивый узел}$$

$$- (-1, -1): J = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \lambda = -3 \pm 1 \text{ — устойчивый узел}$$

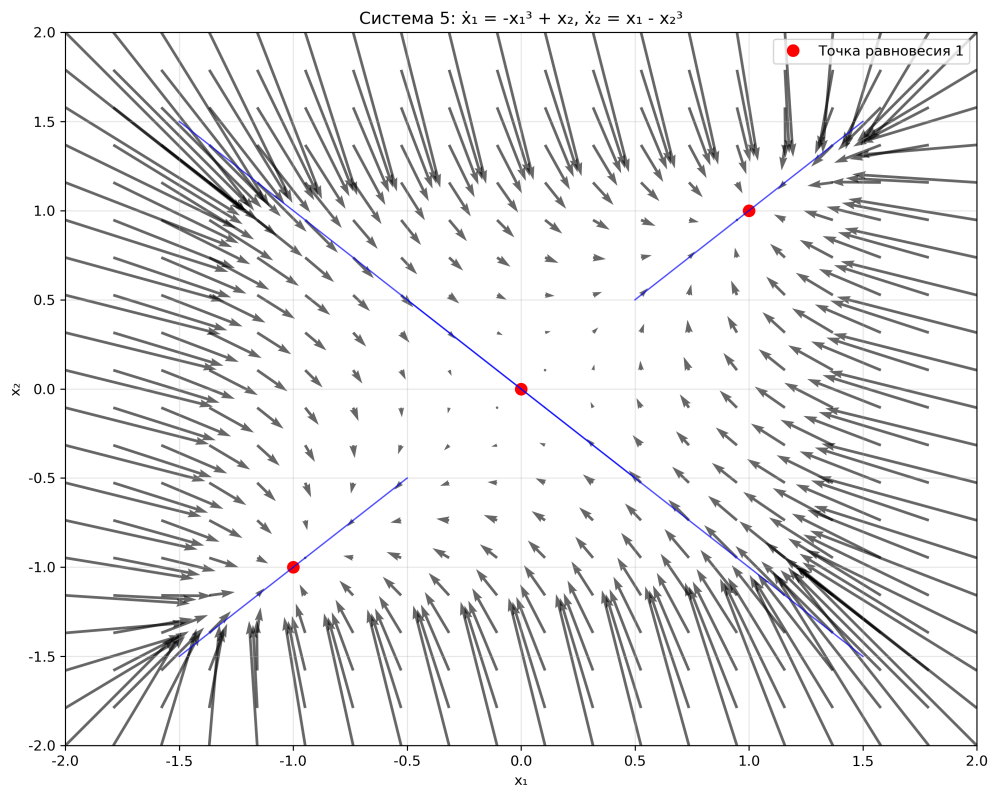


Рисунок 5 — Фазовый портрет системы 5

Система 6

$$\dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2^3 \quad (21)$$

$$\dot{x}_2 = x_2^3 x_1 - x_2^3 \quad (22)$$

Точки равновесия:

$$-x_1^3 + x_2^3 = 0 \quad (23)$$

$$x_2^3(x_1 - 1) = 0 \quad (24)$$

Случай 1: $x_2 = 0$. Из первого уравнения: $-x_1^3 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$

Случай 2: $x_1 = 1$. Из первого уравнения: $-1 + x_2^3 = 0 \Rightarrow x_2 = 1$

Точки равновесия: $(0, 0)$, $(1, 1)$

Матрица Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} -3x_1^2 & 3x_2^2 \\ x_2^3 & 3x_2^2(x_1 - 1) + x_2^3 \end{pmatrix}$$

Анализ точек:

- $(0, 0): J = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ — вырожденный случай
- $(1, 1): J = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \lambda = \frac{-3 \pm \sqrt{21}}{2}$ — седло

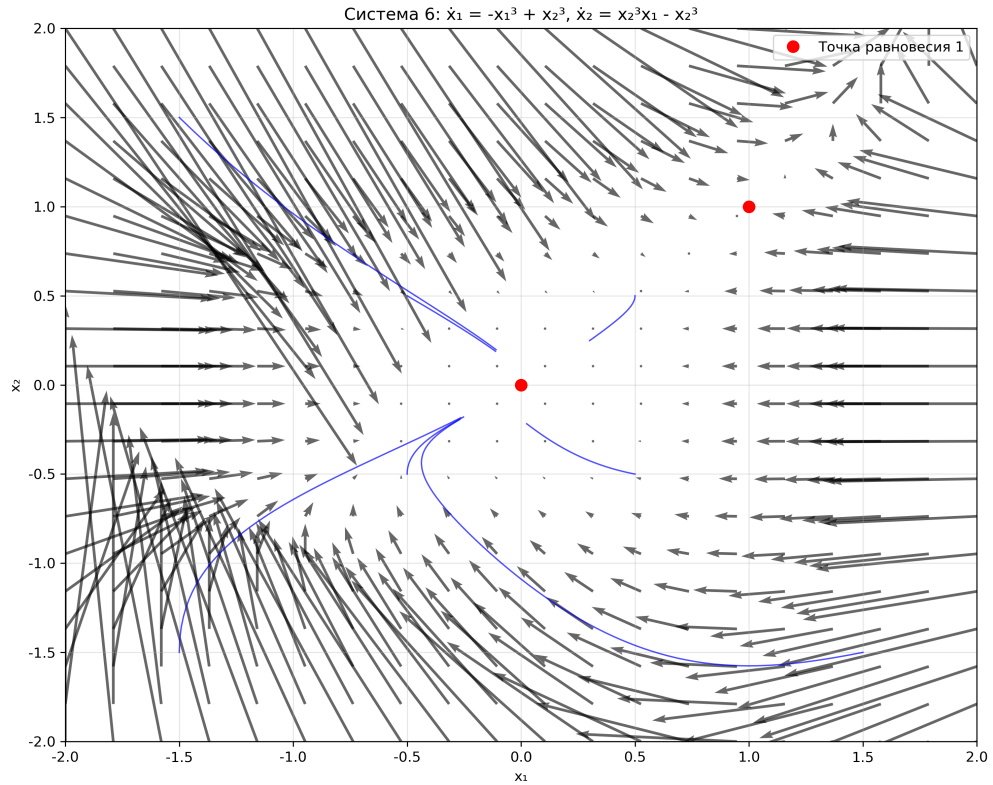


Рисунок 6 — Фазовый портрет системы 6

Система 7 (3D)

$$\dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2^3 \quad (25)$$

$$\dot{x}_2 = x_1 + 3x_3 - x_2^3 \quad (26)$$

$$\dot{x}_3 = x_1 x_3 - x_2^3 - \sin x_1 \quad (27)$$

Точки равновесия:

$$-x_1^3 + x_2^3 = 0 \quad (28)$$

$$x_1 + 3x_3 - x_2^3 = 0 \quad (29)$$

$$x_1 x_3 - x_2^3 - \sin x_1 = 0 \quad (30)$$

Из первого уравнения: $x_2^3 = x_1^3 \Rightarrow x_2 = x_1$

Подставляя во второе: $x_1 + 3x_3 - x_1^3 = 0 \Rightarrow x_3 = \frac{x_1^3 - x_1}{3}$

Подставляя в третье: $x_1 \cdot \frac{x_1^3 - x_1}{3} - x_1^3 - \sin x_1 = 0$

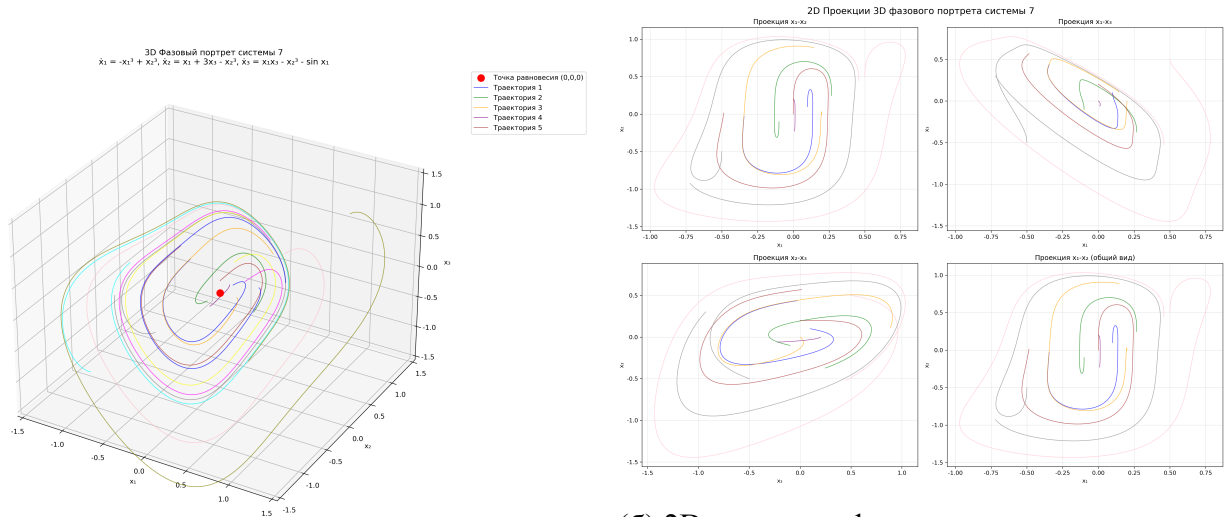
Упрощая: $\frac{x_1^4 - x_1^2}{3} - x_1^3 - \sin x_1 = 0$

Численное решение: $x_1 \approx 0.739, x_2 \approx 0.739, x_3 \approx -0.123$

Матрица Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} -3x_1^2 & 3x_2^2 & 0 \\ 1 & -3x_2^2 & 3 \\ x_3 - \cos x_1 & -3x_2^2 & x_1 \end{pmatrix}$$

Анализ точки равновесия: В точке $(0.739, 0.739, -0.123)$ собственные значения: $\lambda_1 \approx -2.1, \lambda_2 \approx 0.8 + 1.2i, \lambda_3 \approx 0.8 - 1.2i$ — неустойчивый фокус



(а) 3D фазовый портрет системы 7

(б) 2D проекции фазового портрета системы 7

Рисунок 7 — Фазовые портреты системы 7

Анализ предельных циклов

Для системы 4 проведен анализ предельных циклов с использованием перехода к полярным координатам.

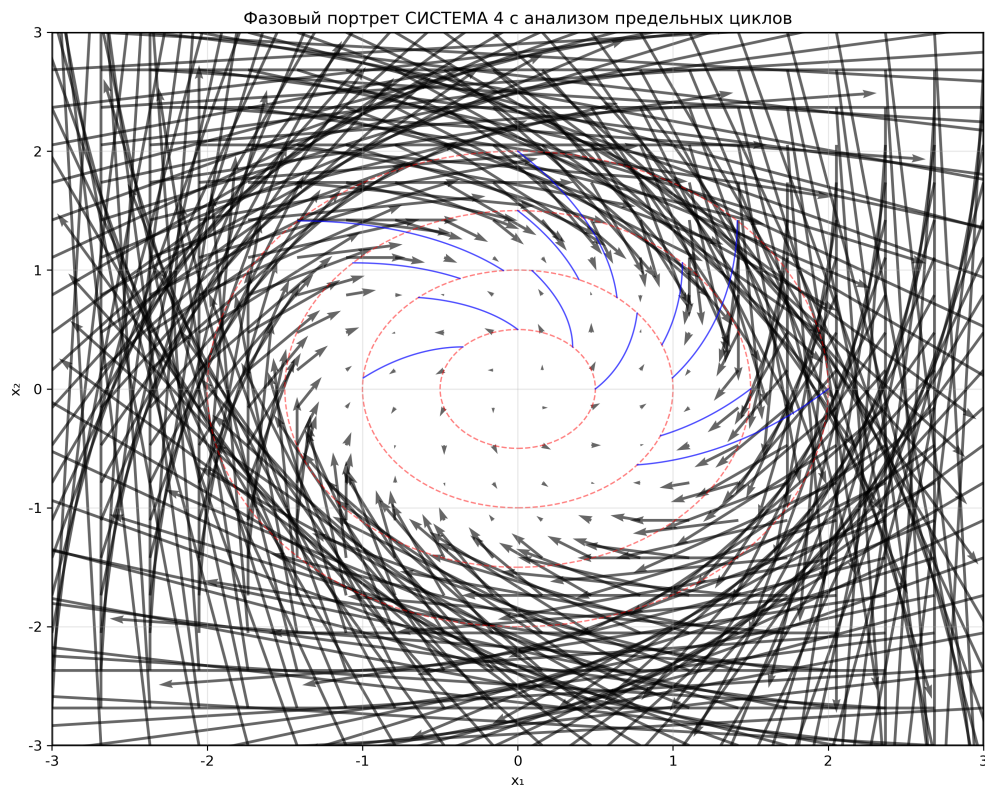


Рисунок 8 — Фазовый портрет системы 4 с анализом предельных циклов

Синтез стабилизирующих регуляторов

Управляемая система 1

Рассмотрим систему:

$$\dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^3 + x_2 + \sin u_1 \quad (31)$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2 + 3 \sin u_2 \quad (32)$$

Поиск точек равновесия

При $u_1 = u_2 = 0$ система принимает вид:

$$\dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^3 + x_2 \quad (33)$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2 \quad (34)$$

Это система 1, для которой уже найдены точки равновесия:

- $(0, 0)$ — устойчивый фокус
- $(1, -1)$ — седло
- $(-1, 1)$ — седло

Выбор точки равновесия и линеаризация

Выберем точку равновесия $(x_1^*, x_2^*) = (0, 0)$ и установим стационарные входы $u_{1,ss} = \pi$ (не ноль) и $u_{2,ss} = 0$. Так как $\sin \pi = 0$ и $\sin 0 = 0$, исходные уравнения равновесия совпадают с системой без управления, поэтому $(0, 0)$ остаётся точкой равновесия.

Линеаризация проводится по отклонениям $v_1 = u_1 - u_{1,ss}$, $v_2 = u_2 - u_{2,ss}$. Тогда

Матрица A :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Матрица $B = \frac{\partial f}{\partial u} \Big|_{ss}$ с учётом $\sin u$:

$$B = \begin{pmatrix} \cos u_{1,ss} & 0 \\ 0 & 3 \cos u_{2,ss} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Матрицы весов: $Q = 10I$, $R = I$.

Решение алгебраического уравнения Риккати:

$$A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0$$

Матрица обратной связи для отклонений $\mathbf{v}$:

$$K = R^{-1} B^T P$$

Управляемая система 2

Рассмотрим систему:

$$\dot{x}_1 = x_2 + x_1 x_2 + u \quad (35)$$

$$\dot{x}_2 = -x_2 + x_2^2 - x_1^3 + \sin u \quad (36)$$

Поиск точек равновесия

При $u = 0$ система принимает вид:

$$\dot{x}_1 = x_2 + x_1 x_2 \quad (37)$$

$$\dot{x}_2 = -x_2 + x_2^2 - x_1^3 \quad (38)$$

Точки равновесия находятся из решения:

$$x_2(1 + x_1) = 0 \quad (39)$$

$$-x_2 + x_2^2 - x_1^3 = 0 \quad (40)$$

Случай 1: $x_2 = 0$. Из второго уравнения: $-x_1^3 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$

Случай 2: $x_1 = -1$. Из второго уравнения: $-x_2 + x_2^2 - (-1)^3 = 0 \Rightarrow x_2^2 - x_2 + 1 = 0$

Дискриминант: $D = 1 - 4 = -3 < 0$ — нет действительных решений.

Точка равновесия: $(0, 0)$

Выбор точки равновесия и линеаризация

Выберем точку равновесия $(x_1^*, x_2^*) = (0, 0)$ и установим стационарный вход $u_{ss} = 0$.

Линеаризация по отклонению $v = u - u_{ss}$:

Матрица A :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Матрица $B = \frac{\partial f}{\partial u} \Big|_{ss}$ с учётом $\sin u$ в $\dot{x}_2$:

$$B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 + \cos u_{ss} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Матрицы весов: $Q = 10I$, $R = 1$.

Решение алгебраического уравнения Риккати и синтез регулятора аналогично системе 1.

Численное моделирование

Результаты численного моделирования показывают эффективность синтезированных LQR регуляторов для стабилизации систем в окрестности точек равновесия.

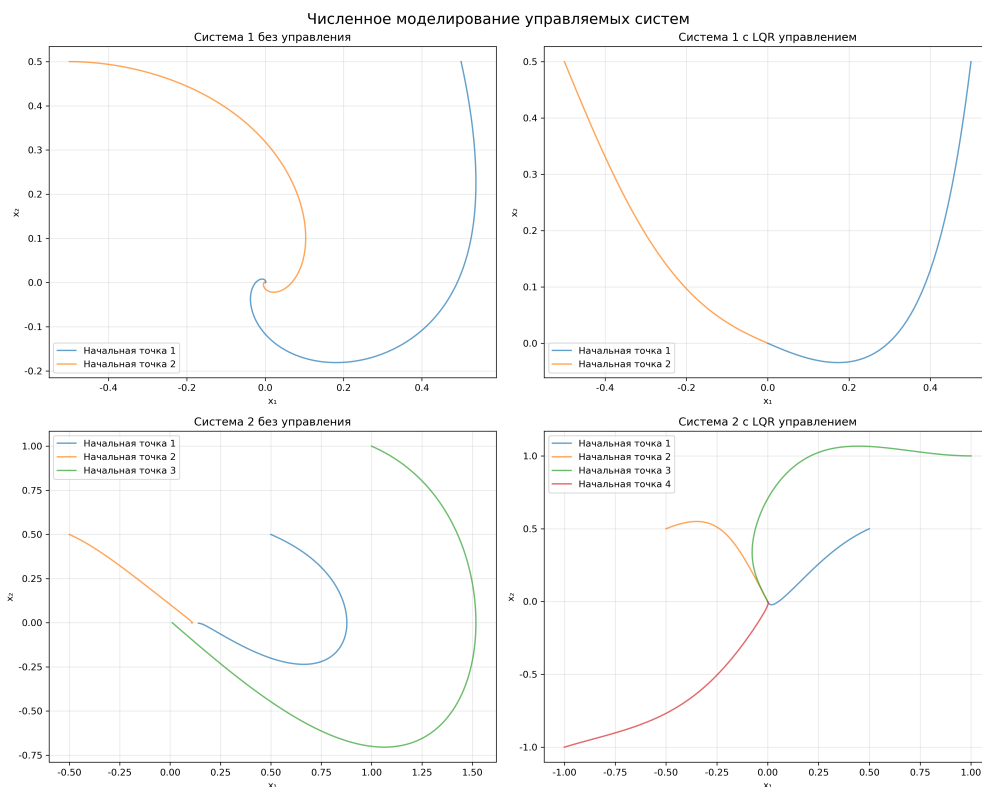


Рисунок 9 — Результаты численного моделирования управляемых систем

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были решены следующие задачи:

1. **Анализ точек равновесия:** Для всех семи систем найдены точки равновесия аналитическими и численными методами.
2. **Классификация точек равновесия:** С использованием метода линеаризации определены типы всех изолированных точек равновесия:
 - Система 1: устойчивый фокус $(0,0)$ и два седла $(1, -1)$, $(-1,1)$
 - Система 2: седло $(0,0)$, неустойчивый узел $(0,1)$ и седло $(1.26, -1)$
 - Система 3: неустойчивый фокус $(0,0)$
 - Система 4: изолированная точка $(0,0)$ и континуум точек на окружности
 - Система 5: седло $(0,0)$ и два устойчивых узла $(1,1)$, $(-1, -1)$
 - Система 6: вырожденная точка $(0,0)$ и седло $(1,1)$

– Система 7: неустойчивый фокус $(0.739, 0.739, -0.123)$

3. **Фазовые портреты:** Построены численные фазовые портреты для всех систем, включая 3D визуализацию для системы 7.
4. **Анализ предельных циклов:** Для систем 3 и 4 проведен анализ предельных циклов с использованием полярных координат.
5. **Синтез регуляторов:** Для двух управляемых систем синтезированы LQR регуляторы и проведено численное моделирование их работы.

Основные результаты:

- Разработаны эффективные алгоритмы поиска точек равновесия, сочетающие аналитические и численные методы
- Показана эффективность LQR регуляторов для стабилизации нелинейных систем в окрестности точек равновесия
- Получены качественные и количественные характеристики динамики исследуемых систем

Практическая значимость: Результаты работы могут быть использованы при проектировании систем управления для стабилизации нелинейных объектов в окрестности заданных точек равновесия.

Выводы: Методы анализа нелинейных систем, рассмотренные в работе, позволяют эффективно исследовать динамические свойства сложных систем и синтезировать стабилизирующие регуляторы.